

ArcadeVox

FIRMWARE 2.3.0

Sintetizzatore digitale su ESP32-S3

13 tasti cromatici · 7 funzioni · 4 encoder · 20 LED RGB · MIDI USB

1	Il pannello a colpo d'occhio	2
2	Montaggio: i connettori pin per pin	3
3	Primo avvio e due tarature	7
4	Suonare: tasti, scale, accordi	8
5	Le quattro manopole e le sette schermate	9
6	8 BIT	10
7	Gli effetti	11
8	L'inviluppo	11
9	Il ritmo: sedici passi	12
10	Dinamica e i quindici timbri	13
11	MIDI IN: suonarlo dal computer	14
12	MIDI OUT: registrarlo sul computer	16
13	Le sette schermate	17
14	Le luci sotto i tasti	17
15	Impostazioni	18
16	WiFi, aggiornamenti e diagnostica	19
17	Tutti i comandi in una pagina	20

1 A colpo d'occhio

Venti tasti Cherry MX, ognuno col suo LED RGB dentro. In basso e al centro c'è la **tastiera**, disegnata come un pezzo di pianoforte: otto tasti naturali nella fila bassa, cinque alterazioni in quella di mezzo. Sono tredici, cioè **un'ottava cromatica intera**. La fila in alto sono i **sette tasti funzione**. A sinistra, sopra, i **quattro encoder**; a destra il **display tondo** e il **joystick**.

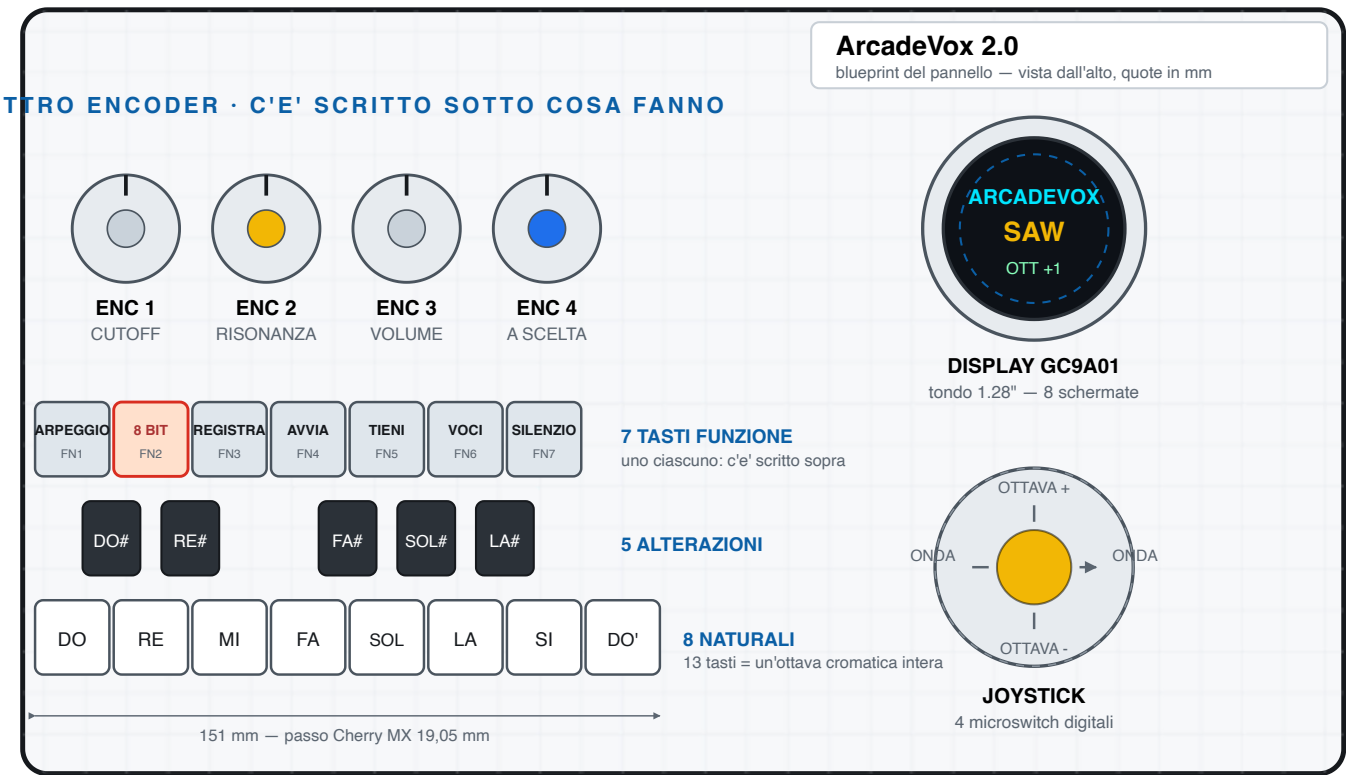


Fig. 1 — Blueprint del pannello. Il PCB porta i venti tasti e i quattro encoder; display e joystick sono moduli a parte, montati sulla destra e collegati con due connettori (vedi capitolo 2).

1b Cosa c'è dentro

PARTE	MODELLO
Cervello	ESP32-S3-DevKitC-1 N8
Tasti	20 × Cherry MX hot-swap con SK6812
Espansore	MCP23017 (I ² C, indirizzo 0x20)
Encoder	4 × EC11 con pulsante
Audio	MAX98357 + altoparlante 4–8 Ω
Display	GC9A01 tondo 240×240

Perché un espansore. Venti tasti più quattro pulsanti d'encoder farebbero ventiquattro fili verso il microcontrollore, che non ha tutti quei piedini liberi. Il MCP23017 ne prende due (i due dell'I²C) e ne restituisce sedici. La matrice è 4 colonne × 5 righe, con un **diode per tasto**: si possono premere tutti i tasti che si vuole insieme senza che ne compaiano di finti.

Niente PSRAM. La DevKitC-1 montata è la variante N8: 8 MB di flash e nessuna PSRAM. Il `platformio.ini` ne tiene conto — con le impostazioni della N16R8 la scheda non si avvia proprio.

2 Dove va ogni filo

Sul PCB ci sono quattro connettori, tutti passo 2,54 mm. Il **pin 1 è quello segnato con il quadrato** sulla serigrafia; nei disegni qui sotto è quello a sinistra. Tutte le tabelle si leggono nello stesso verso: numero del pin, che segnale porta, e dove va a finire sul modulo dall'altra parte.



Fig. 2 — I quattro connettori del PCB, visti dall'alto.

J_DISPLAY — 7 poli, verso il GC9A01

PIN	SEGNALE	FILO VERSO IL DISPLAY	NOTA
1	3V3	VCC	il modulo va a 3,3 V, non a 5
2	GND	GND	
3	GPI013	SCL (o SCK / CLK)	clock SPI
4	GPI014	SDA (o MOSI / DIN)	dato SPI
5	GPI015	RES (o RST)	reset
6	GPI016	DC	dato/comando
7	GPI017	CS	chip select

L'ottavo filo del display

I moduli GC9A01 hanno anche un pin BLK (retroilluminazione). Il connettore ne porta sette, quindi il **BLK va ponticellato al VCC** direttamente sul modulo: la retroilluminazione resta sempre accesa e non occupa un filo. L'ordine dei pin 3–7 è lo stesso serigrafato sui moduli in commercio, quindi in pratica si infila il cavo dritto.

J_JOY — 5 poli, verso il joystick

Il joystick è a **quattro microswitch digitali**, non analogico: ogni direzione è un contatto che chiude verso massa. Il quinto filo è il comune.

PIN	SEGNALE	FILO VERSO IL JOYSTICK	COSA FA SUONANDO
1	GPI02	SU	ottava +1
2	GPI041	GIÙ	ottava -1
3	GPI042	SINISTRA	forma d'onda precedente
4	GPI047	DESTRA	forma d'onda successiva
5	GND	COMUNE	il ritorno di tutti e quattro

Se una direzione va al contrario

Non serve dissaldare: basta scambiare i due fili sul connettore. E se le hai montate tutte ruotate di 90°, scambia le due coppie.

J_AUDIO — 5 poli, verso il MAX98357

PIN	SEGNALE	FILO VERSO L'AMPLI	NOTA
1	3V3	VIN	a 3,3 V l'ampli fa meno potenza ma non scalda
2	GND	GND	
3	GPI018	LRC	vedi il riquadro qui sotto
4	GPI021	BCLK	idem
5	GPI01	DIN	idem

I tre fili dell'audio non hanno un nome sullo schematico

Il connettore porta 3,3 V, massa e *tre segnali numerati*: quale sia il BCLK, quale l'LRC e quale il DIN lo decide il cavo che ci infili, e nessun disegno può dirtelo. Il firmware parte con l'ordine qui sopra, che è quello serigrafato sui moduli MAX98357 più diffusi. **Se il synth resta muto o suona a una velocità sbagliata non devi ricompilare**: vai in **SETTINGS** → **AUDIO** → **USCITA** e prova le altre cinque combinazioni girando l'encoder 2. Cambiano a caldo, mentre suoni, e quella giusta viene salvata.

Gli altri due piedini del modulo non vanno al connettore: SD si lascia scollegato (l'ampli resta acceso) e GAIN pure, che vuol dire 9 dB — se il volume non basta, si porta a massa per 12 dB.

J_PWR — 2 poli, l'alimentazione

PIN	SEGNALE	FILO	NOTA
1	5V_LED	+5 V	alimenta i venti LED e la DevKitC-1
2	GND	massa	

Quanta corrente serve

Venti SK6812 al massimo bianco chiedono circa **1,2 A** da soli. Con l'ESP32, il display e l'ampli, un alimentatore da **5 V / 2 A** è il minimo sensato. Se le luci ammiccano o la scheda si riavvia premendo molti tasti, il colpevole è quasi sempre l'alimentatore, non il firmware: abbassa la **LUMINOSITÀ** nelle impostazioni e vedi se smette.

Un solo ingresso, due strade

I 5 V di J_PWR arrivano anche al pin 5V della DevKitC-1. Puoi quindi alimentare tutto da J_PWR e usare la presa USB solo per programmare. **Non** alimentare contemporaneamente da un alimentatore sul J_PWR e da un caricabatterie sull'USB.

La tastiera: come è cablata (e perché funziona così)

I venti tasti stanno su una matrice 4 × 5 gestita dall'MCP23017. Non c'è niente da cablare a mano — è tutto sul PCB — ma sapere com'è fatta aiuta quando un tasto non risponde.

	COL 0	COL 1	COL 2	COL 3
ROW 0	DO	DO#	RE	RE#
ROW 1	MI	FA	FA#	SOL
ROW 2	SOL#	LA	LA#	SI
ROW 3	DO'	FN1	FN2	FN3
ROW 4	FN4	FN5	FN6	FN7

Le colonne (GPB0–GPB3) sono **uscite** e vengono portate basse una alla volta; le righe (GPA0–GPA4) sono **ingressi con pull-up**. Il verso lo impongono i diodi, che sul PCB hanno il catodo dal lato del tasto: la corrente può scorrere solo riga → colonna. Invertendo i ruoli non si leggerebbe *niente*. I quattro pulsanti degli encoder occupano gli ingressi rimasti (GPB4–GPB7).

Se non risponde una riga o una colonna intera

È l'espansore o una pista, non i tasti: venti interruttori non si guastano tutti insieme. Se invece non risponde *niente* e il display scrive che l'espansore non risponde, guarda le due resistenze di pull-up dell'I²C e le saldature dell'MCP23017.

Le luci

Ogni Cherry MX ha un SK6812 dentro, e sono tutti in **catena**: il dato entra nel primo (quello del DO), esce e va al secondo, e così via per venti. Un filo solo, da GPIO12 attraverso una resistenza da 330 Ω .

L'ordine della catena non è scritto da nessuna parte

Dallo schematico si sa per certo solo qual è il *primo* LED. Per il resto la scheda **se lo impara**: **SETTINGS** → **LUCI** → **IMPARA**
LUCI accende un LED alla volta e aspetta che tu prema il tasto che si è illuminato. Venti pressioni e la mappa finisce in memoria per sempre. Si fa una volta sola, alla fine del montaggio.

Prima di dare corrente

1. Controlla che il modulo display sia cablato a **3,3 V** e non a 5.
2. Controlla il verso del connettore del joystick: il comune (pin 5) va a massa.
3. Verifica che l'MCP23017 sia nel verso giusto — la tacca verso l'alto — e che i tre piedini di indirizzo siano a massa.
4. Dai corrente **senza** altoparlante collegato la prima volta: se l'ordine dei fili audio è sbagliato può uscire un rumore forte.

3 Le due cose da fare una volta sola

All'accensione compare il logo, poi la schermata **SUONA**, e i tredici tasti nota cominciano a respirare piano: è l'invito a suonare, e si spegne alla prima nota. Se la tastiera risponde e si sente qualcosa, hai già finito. Altrimenti sono due tarature, cinque minuti in tutto, e non si rifanno mai più.

Taratura 1 — l'ordine dei fili audio

1. Spingi il **joystick a sinistra** una volta: dalla schermata **SUONA** si arriva direttamente al **MENU**, che è l'ultima dell'anello.
2. Gira la **prima manopola** fino ad **AUDIO** → **USCITA**.
3. Tieni premuto un tasto della tastiera con l'altra mano e gira la **seconda manopola**: a ogni scatto cambia la combinazione. Quando il suono diventa una nota pulita, sei arrivato.
4. Non c'è niente da confermare: la scelta è già salvata.

Come riconoscere quella giusta

Se BCLK e LRC sono scambiati la nota esce a un'altezza sbagliata e gracchia. Se il DIN è al posto di uno degli altri due non esce niente del tutto. Quella giusta suona pulita e intonata: non c'è modo di sbagliarsi.

Taratura 2 — l'ordine delle luci

1. Dal **MENU**, gira la prima manopola fino a **LUCI** → **IMPARA LUCI** — è una riga rossa — e **tieni premuto il click della seconda manopola** finché l'anello esterno non si è riempito.
2. Si accende un LED bianco lampeggiante. **Premi quel tasto**.
3. Si accende il successivo. Avanti così per venti volte: il display conta.
4. Alla fine la mappa viene salvata e si torna a suonare.

Se ti perdi, **joystick a sinistra** per annullare e ricominciare da capo — e c'è scritto sullo schermo. Finché la mappa non è stata imparata le luci funzionano lo stesso, ma probabilmente sul tasto sbagliato; **AZZERA LUCI** rimette l'ordine di fabbrica.

Se non parte niente

SINTOMO	DOVE GUARDARE
Display nero, nessuna luce	alimentazione: J_PWR e il cavo USB
Display nero, luci accese	i sette fili di J_DISPLAY, e il ponticello BLK-VCC
Tutto acceso, nessun tasto risponde	l'MCP23017: verso, saldature, indirizzo a massa
Tasti sì, audio no	taratura 1, poi il cavo dell'altoparlante
Luci sul tasto sbagliato	taratura 2

4 I tredici tasti

Da sinistra a destra la scala sale, come su un pianoforte. Il joystick **su/giù** sposta l'ottava, da -2 a +2: il numero resta scritto in alto a sinistra sul display, su una targhetta del colore di quell'ottava — lo stesso che prendono le celle del sequencer.

In **MONO** suona l'ultimo tasto premuto (*last-note priority*); in **POLIFONICO** (**VOCI**) suonano tutti.

Scale: tredici tasti che diventano due ottave

Di fabbrica la tastiera è cromatica. Dalla schermata **TIMBRI**, seconda manopola, se ne sceglie un'altra: allora i tredici tasti diventano **tredici gradi** di quella scala, su una pentatonica sono più di due ottave, e *non c'è modo di sbagliare una nota*. È la manopola più utile per chi comincia, e mentre la giri i tredici LED sotto le dita si riaccendono e si spengono: la scala si vede prima di sentirla.

SCALA	GRADI	QUANTO COPRE COI 13 TASTI
CROMATICA	12	un'ottava esatta, tutte le note
MAGGIORE / MINORE / DORICA / ARABA	7	quasi due ottave
BLUES / PENTATONICA	6 / 5	da due ottave in su

La voce TONICA del menu sceglie da che nota parte: sotto i tasti le toniche restano accese di un colore diverso.

Accordi

Quarta manopola della schermata TIMBRI: da lì in poi **un tasto suona una triade**. Vale in MONO — in polifonico le voci le occupano già le dita.

MODO	COSA AGGIUNGE	COME SUONA
QUINTA	+7 semitoni	il <i>power chord</i> : pieno e neutro
MAGGIORE	+4, +7	allegro
MINORE	+3, +7	malinconico
SOSPESO	+5, +7	in attesa, non si decide

TIENI

TIENI lascia suonare le note anche a tasti rilasciati. In polifonico tiene l'**accordo**, e ogni tasto premuto dopo ci si aggiunge: si costruisce un accordo una nota alla volta e ci si suona sopra a mani libere.

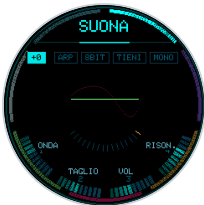
Arpeggiator

ARPEGGIO lo accende: le note tenute suonano una alla volta, un sedicesimo ciascuna, quindi il TEMPO decide la velocità. Il **modo** è una riga della schermata EFFETTI:

MODO	COSA FA
SU	dalla nota più grave alla più acuta, poi ricomincia
GIÙ	il contrario
SU/GIÙ	sale e scende senza ripetere gli estremi
CASUALE	a caso fra quelle tenute
ORDINE	nell'ordine in cui hai premuto i tasti

5 Quattro manopole, e niente da ricordare

Le quattro manopole cambiano mestiere a seconda della schermata. Non è un problema, perché **sotto ognuna c'è scritto cosa fa in quel momento**, in basso sul display, con un arco che mostra a che punto della corsa sei. Girando, il nome lascia il posto al valore per un secondo e poi torna: il nome insegna, il valore conferma.



SUONA — la traccia vera e la curva del filtro



EFFETTI — un elenco di quattordici righe



MENU — le impostazioni

In basso, i quattro archi con i loro nomi: **1 SCEGLI** · **2 PROFONDITÀ** · **3 VOL** · **4 —**. Dove una manopola non fa niente c'è scritto un trattino, ed è un'informazione anche quella: nessuno resta a chiedersi perché non succede nulla.

SCHERMATA	1	2	3	4
SUONA	onda	taglio	volume	risonanza
TIMBRI	timbro	scala	volume	accordo
INVILUPPO	attacco	decadimento	sostegno	rilascio
EFFETTI	scegli la riga	cambia il valore	volume	—
RITMO	passo	nota	volume	tempo
LIVELLO	—	—	volume	—
MENU	scegli la voce	cambia il valore	volume	—

La **terza è sempre il volume**, su sei schermate su sette. L'unica eccezione è l'inviluppo, dove le lettere da regolare sono quattro e la terza è la **S** — che è esattamente quello che la schermata scrive.

Il click delle manopole: due gesti che conosci già

GESTO	COSA FA
tieni il click e gira	passo fine, finché lo tieni: come il tasto che rallenta il puntatore del mouse
premi e lascia (senza girare)	quel parametro torna com'era nel timbro caricato, con la conferma a schermo

Il comando più importante di tutti

Il secondo non è una scorciatoia da esperti: è un'assicurazione. Una manopola che non conosci la giri volentieri solo se sai come tornare indietro. Sulla schermata TIMBRI il click della prima manopola ricarica il timbro da capo: è la scialuppa di chi ha girato troppo e vuole ricominciare.

Taglio e risonanza — la coppia che fa il suono

Il **taglio** è la soglia sopra la quale il filtro comincia a togliere: girandolo verso il basso il suono si scurisce, verso l'alto torna brillante. La **risonanza** alza una **gobba proprio su quella soglia**: il filtro risuona, e quello che prima era un taglio diventa un carattere. È la manopola che trasforma una saw qualunque in un basso acido. Sulla schermata SUONA le vedi tutte e due in figura: la curva dietro la traccia è la risposta vera del filtro, e la gobba si alza mentre giri.

Oltre l'85% la risonanza fischia

Il filtro non si mette a urlare da solo — c'è un limite — ma il picco guadagna parecchio, e il volume generale va tenuto più basso di quanto verrebbe naturale.

6 8 BIT

8 BIT è tutto quello che esce diventa, appunto, a 8 bit. L'effetto agisce sul **segnale finale** — non su una voce sola — e fa due cose insieme, che è quello che serve perché suoni davvero come un chip e non come un file rovinato:

1. **decimazione**: il campione viene tenuto fermo per qualche giro, il che porta l'alias dentro la banda udibile ed è ciò che mette quel velo metallico;
2. **quantizzazione**: i livelli si riducono a pochi gradini, e sulle code di rilascio si sente lo scalino.

Il tasto accende e spegne, e basta. I quattro gradini stanno sulla riga **GRANA** della schermata **EFFETTI**, dove si leggono scritti invece di scorrere al buio:

GRADINO	COME SUONA
12 BIT	appena sporco: un vecchio campionatore
8 BIT	quello classico, il suono da sala giochi
6 BIT	ruvido, comincia a ringhiare
4 BIT	console tascabile: resta l'idea della nota

Cambiare gradino **accende anche l'effetto**: nessuno gira quella manopola per sentire il silenzio. Il tasto resta arancione finché è inserito, e su SUONA la targhetta **8BIT** in cima alla schermata è piena invece che vuota.

La ricetta da sala giochi

Onda **PULSE**, 8 BIT acceso, decay corto, sustain basso, un filo di eco. Ci suoni sopra una pentatonica e sembra una colonna sonora del 1989.

8 L'inviluppo

Una schermata come le altre. **Un parametro per manopola**, nell'ordine in cui si leggono:

	MANOPOLA	COS'È	RANGE
A	1	quanto ci mette a salire	2–500 ms
D	2	quanto ci mette a scendere al sostegno	5–1000 ms
S	3	a che livello resta mentre tieni	0–100%
R	4	quanto ci mette a spegnersi	10–2000 ms



Il profilo si deforma mentre giri, e ogni tratto ha il colore della sua manopola

Organo: attacco 2 ms, sostegno 100%, rilascio 50 ms. Parte e finisce col tasto. *Corda pizzicata*: attacco 2 ms, decadimento 200 ms, sostegno 0%, rilascio 300 ms: muore da sola anche se tieni premuto.

7 Gli effetti

Quattordici righe raggruppate per famiglia. La **prima manopola** sceglie la riga, la **seconda** ne cambia il valore — e non si chiama mai "cambia": si chiama col nome della riga su cui sei.

FAMIGLIA	RIGHE
8 BIT	GRANA
ECO	MIX, TEMPO, RITORNO
LFO	SU, VELOCITÀ, PROFONDITÀ
ARPEGGIO	MODO
CORPO	SUB, DETUNE, DRIVE, GLIDE
FILTRO	APERTURA, CHIUSURA



La riga scelta è grande e colorata, le vicine piccole e spente

Eco

Un ritardo fino a 390 ms. **MIX** a zero lo spegne. **TEMPO** decide la distanza fra le ripetizioni: corto (30–80 ms) fa uno spessore metallico, lungo (250–390 ms) fa l'eco vero. **RITORNO** dice quante volte ripete — a zero è un'eco sola.

LFO — l'oscillazione lenta

Un'onda lenta che muove qualcos'altro. **Dove** la manda lo dice la riga **SU**.

BERSAGLIO	EFFETTO	VELOCITÀ TIPICA
ALTEZZA	ondeggia l'intonazione: il <i>vibrato</i>	5–7 Hz
FILTRO	spazza il taglio su e giù (<i>wobble</i>)	0,5–3 Hz
VOLUME	ondeggia il volume: il <i>tremolo</i>	4–8 Hz

Girando **PROFONDITÀ** con l'LFO spento il bersaglio si accende da solo, e scegliendo un bersaglio con la profondità a zero la profondità si apre da sola: nessuno gira quelle manopole per non sentire niente.

Corpo e filtro

- **SUB** — a ogni voce si aggiunge una seconda onda **un'ottava sotto**: è il modo di avere un basso che si sente su un altoparlante piccolo.
- **DETUNE** — una terza onda scordata (fino a 50 centesimi): due voci quasi uguali che battono fra loro, ed è lo spessore dei synth analogici.
- **DRIVE** — satura l'uscita: poco scalda, tanto ringhia. Con la risonanza alta basta pochissimo. **GLIDE** — la nota nuova **scivola** sulla precedente.
- **APERTURA** e **CHIUSURA** — di quanto il filtro si spalanca all'attacco, e in quanto tempo si richiude. Sono le due manopole che distinguono un pianoforte da un organo.

9 Sedici passi

Una griglia di sedici caselle, un sedicesimo ciascuna, sulla schermata **RITMO**. Si riempie in due modi che convivono: si può scrivere anche mentre il giro sta suonando.

Scrivere con calma

Non si "entra" in niente: a giro fermo il **cursore c'è già** e i tasti scrivono. Lo dice la targhetta **SCRIVI** in cima alla schermata — ed è anche l'unico modo di non restare dentro una modalità senza accorgersene, che è quello che succedeva quando lo step edit era una modalità in cui si entrava tenendo premuto un tasto.



A giro fermo: il cursore bianco e la targhetta SCRIVI

COMANDO	COSA FA
tasto nota	scrive la nota sotto il cursore, te la fa sentire, avanza da solo
manopola 1	sposta il cursore
manopola 2	scorre il contenuto del passo: pausa, le tredici note, legato
manopola 4	tempo, 40–240
joystick ↑ ↓	ottava del passo che stai per scrivere
click manopola 2	svuota il passo sotto il cursore
AVVIA	fa partire o fermare il giro — puoi continuare a scrivere mentre suona
AVVIA tenuto	svuota tutti i sedici passi : non si torna indietro, e l'anello esterno lo dice mentre tieni

Il tasto che scrive e fa avanzare il cursore è lo *step input* delle MPC e delle Roland MC: si digita una melodia premendo un tasto dopo l'altro, come si scrive su una tastiera. La **seconda manopola** serve a chi non sa dove sta il MI — e a mettere pause e legati, che un tasto non ha.

Registrare suonando

REGISTRA. Parte una battuta di preconteggio col metronomo (durante la quale il pattern che c'è già suona), poi il giro va all'infinito e tutto quello che suoni ci finisce dentro.

- Le note si agganciano al sedicesimo **più vicino**: a 120 BPM hai ± 62 ms di tolleranza.
- È un **overdub**: ogni passata aggiunge, niente viene cancellato. Non serve azzeccare tutto in una volta.
- REGISTRA** di nuovo per uscire dalla registrazione lasciando il giro in play.
- Con l'arpeggiator acceso finiscono nel pattern **i suoi passi**, non i tasti che tieni.

REGISTRA e **AVVIA** ti portano da soli sulla schermata RITMO: quello che vedi e quello che le manopole toccano non possono più andare fuori sincrono.

Ogni cella porta l'iniziale della nota — maiuscola per i tasti bianchi, minuscola per le alterazioni — e un colore per l'ottava; i legati una barretta. La cornice verde è la testina, quella bianca il cursore. Sul bordo del display un pallino **orbita** sui sedici passi: il giro visto come giro.

Mentre suona

In **MONO** le dita hanno la precedenza: se suoni, la sequenza tace e riprende quando lasci. In **POLIFONICO** la sequenza suona sotto le dita e ci suoni sopra. È la differenza fra usarla come accompagnamento e usarla come base.

10 Dinamica e inviluppo di filtro

Fino alla 2.0 ogni nota usciva con la stessa forza. Adesso la **dinamica** scala due cose insieme: il picco dell'inviluppo e quanto si apre il filtro. Sono le due insieme a fare la differenza — è così che si riconosce un pianoforte suonato piano da uno suonato forte, non dal solo volume.

I tasti del pannello suonano sempre a forza piena

Sotto ci sono interruttori, non sensori di pressione: non hanno modo di sapere quanto forte hai premuto. La dinamica vera arriva dalle note **MIDI** (sezione 11), dove la velocity è un numero che il mittente decide.

L'altra novità è l'**inviluppo di filtro**: all'attacco il filtro si spalanca e poi si richiude da solo mentre la nota vive. È l'ingrediente che rende possibili i timbri qui sotto — senza, un "pianoforte" resta un organo con l'attacco veloce.

I quindici timbri di fabbrica

Un synth sottrattivo non *riproduce* un pianoforte: quello lo fa un campionatore. Riproduce il suo **comportamento** — attacco secco, suono che si spegne da solo mentre tieni il tasto, timbro che si scurisce mentre la nota muore — e con quelle tre cose insieme l'orecchio dice "pianoforte".

TIMBRO	COM'È	TIMBRO	COM'È
BASE	il suono di sempre	CLAVICEMBALO	pizzicato metallico
PIANOFORTE	attacco secco, coda che muore	VIBRAFONO	morbido, ondeggia
CHITARRA	pizzicata, un po' sporca	ACIDO	il basso che squittisce
ORGANO	parte e finisce col tasto	ARCADE	sala giochi, 8 bit
BASSO	corto e profondo	PAD SPAZIALE	arriva da lontano
ARCHI	entra piano, riempie	TAMBURO	rumore percosso
FLAUTO	sinusoide con un filo di vibrato	LASER	scende e sparisce
CAMPANE	colpo lungo, si spegne da solo		

Si scelgono dalla schermata **TIMBRI**, e si sentono *mentre* giri la manopola: il timbro è una di quelle tre voci che hanno effetto immediato, perché si sceglie suonando e non leggendo.

Un preset è un punto di partenza, non una gabbia

Caricarne uno sovrascrive i parametri correnti — onda, filtro, inviluppo, effetti — e da lì in poi si ritocca liberamente. Il click di una manopola riporta quel parametro al valore del timbro, ma un suono tuo, una volta sovrascritto, non torna: se ti piaceva, annotalo.

11 Collegarlo al computer

Si collega alla **porta USB nativa** della DevKit — la stessa da cui si carica il firmware — e compare come **strumento MIDI** di nome **ArcadeVox**. È un dispositivo composito: porta seriale e MIDI sulla stessa presa, un cavo solo.

Non serve installare niente: è uno strumento *class compliant*, quello che sistemi operativi e programmi musicali riconoscono da soli.

Perché la porta cambia identità

L'ESP32-S3 ha due periferiche USB sugli stessi due piedini. Quella integrata sa fare solo la porta seriale; ArcadeVox usa l'altra, che sa presentarsi come qualunque cosa ed è l'unica delle due capace di parlare MIDI. Conseguenza pratica: la porta cambia identità a ogni avvio del firmware. Se un caricamento non dovesse agganciarla, ci sono due strade che funzionano sempre — la presa **UART** della DevKit, che ha un convertitore suo, oppure tenere premuto **BOOT** mentre si preme **RESET**.

Le note in arrivo hanno dinamica vera

La velocity di ogni nota scala il picco dell'involuppo e l'apertura del filtro, come spiegato nella sezione 10. È la differenza che si sente suonando lo stesso timbro da una tastiera pesata invece che dai tasti del pannello.

Chi ha la precedenza

Le voci sono **sedici** e la tastiera ne occupa una per tasto premuto.

- **Il tasto fisico vince sempre.** Se una voce serve a un dito, la nota MIDI che ci stava sopra tace finché il dito non si alza.
- Quando le voci finiscono si **ruba la più vecchia**.

L'alternativa — zittire le dita per far posto al cavo — renderebbe lo strumento inservibile proprio quando un sequencer lo sta pilotando e ci vuoi suonare sopra.

11b I controlli riconosciuti

MESSAGGIO	COSA FA
Note on / off	suona, con dinamica; una velocity di 0 vale come note-off
CC 1 — modulazione	profondità dell'LFO, e lo accende sul vibrato se era spento
CC 7	volume
CC 64	pedale di risonanza: tiene le note rilasciate
CC 71	risonanza del filtro
CC 74	cutoff
CC 91	mix dell'eco
CC 94	detune
Program change	sceglie il timbro di fabbrica (sezione 10)
Pitch bend	±2 semitoni
CC 120 / 123	spegne tutto: è il pulsante di panico

I numeri non sono scelti a caso: 74 per il cutoff, 71 per la risonanza, 1 per la modulazione e 64 per il pedale sono le assegnazioni standard, quelle che quasi ogni tastiera e ogni programma musicale mandano già senza dover configurare niente.

Se qualcosa non risponde, guarda la seriale

Sulla stessa presa c'è anche la porta seriale, a 115200. Il firmware ci scrive quando un host si collega, quali endpoint USB ha ottenuto e quante note stanno suonando per via del MIDI. **Zero endpoint** significa che l'allocatore li aveva già finiti: è il sintomo da riconoscere quando il dispositivo compare ma resta muto.

12 Il verso opposto

Tasti, arpeggiator, sequencer e note aggiunte dagli accordi escono sulla stessa presa. Partono **dallo stesso elenco che pilota il motore audio**, quindi non c'è modo che quello che senti e quello che registri vadano fuori sincrono.

Escono anche i controlli delle manopole e il cambio di timbro:

COSA MUOVI	COSA ESCE
encoder 1 — cutoff	CC 74
encoder 2 — risonanza	CC 71
encoder 3 — volume	CC 7
schermata TIMBRI, prima manopola	program change
play / stop del sequencer	start / stop, e il clock se abilitato

Come si accende

Da **MENU** → **AUDIO** → **MIDI OUT**, tre posizioni:

VALORE	COSA MANDA
SPENTO	niente
NOTE	note e controlli — è il valore di fabbrica
NOTE+CLOCK	in più start/stop e il clock a 24 impulsi per movimento

Il clock è separato apposta

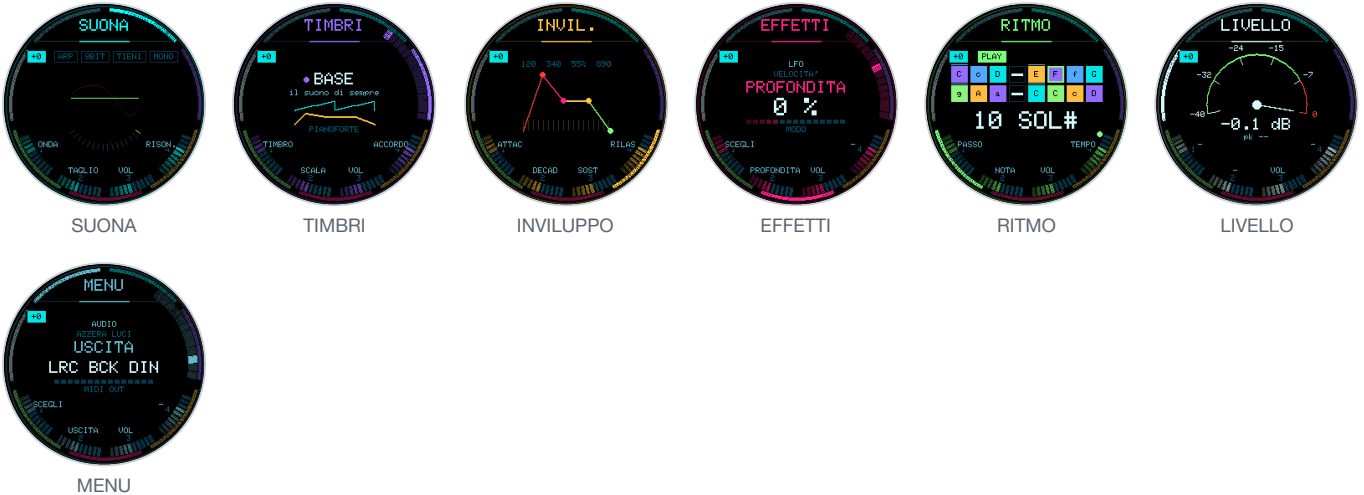
Un programma musicale che riceve impulsi di sincronismo senza aspettarseli comincia a seguire il tempo del synth, e chi non lo sapeva si ritrova il progetto che accelera da solo. Accendilo solo quando vuoi davvero che il computer vada a tempo con il sequencer.

Due cose che evitano guai

- **Le note ricevute non tornano indietro.** Con un programma che rimanda in eco quello che riceve si innescherebbe un anello e ogni nota si moltiplicherebbe da sola: le voci che stanno suonando perché arrivano dal cavo sono escluse dall'uscita.
- **Il clock non è da studio di registrazione.** Nasce dal loop che gira ogni millisecondo scarso, e il tremolio è di quell'ordine. Abbastanza per accompagnare, non per accordarci sopra un disco.

13 Le sette schermate

Si percorrono col **joystick**, nei due sensi. La ghiera del display è divisa in sette settori colorati, uno per schermata: quello dove sei è acceso pieno, gli altri sei sono spenti. Dopo due giri diventa una mappa — il viola sono i timbri, il verde è il ritmo.



SCHERMATA	COSA MOSTRA
SUONA	la forma d'onda vera che esce, con la curva del filtro dietro come orizzonte; le quattro targhette di stato in cima
TIMBRI	i quindici timbri di fabbrica, con il ritratto di quello scelto: onda e inviluppo
INVILUPPO	il profilo A/D/S/R disegnato, che si deforma mentre giri
EFFETTI	quattordici righe: grana, eco, LFO, arpeggio, corpo, inviluppo di filtro
RITMO	la griglia dei sedici passi, con la testina che orbita sul bordo
LIVELLO	il vumetro ad ago sull'uscita vera, concentrico al vetro
MENU	le impostazioni

Due facce compaiono da sole quando servono e poi si tolgono di mezzo: la **griglia** durante la registrazione e il **preconteggio**.

Quando il display parla

La banda al centro compare **solo per dire quello che non è già sotto i tuoi occhi**: i tasti funzione quando la loro targhetta non è a schermo, il ripristino di una manopola, gli allarmi. Non compare mai per una manopola — quella ha già il suo arco e la sua didascalia — né per l'ottava, che sta nel telaio. Dura novecento millisecondi e si disegna una volta sola.



La banda: appare, resta ferma, sparisce

15 Impostazioni

Non si "entra" nel menu: guardarlo è esserci dentro. La prima manopola scorre le voci, la seconda cambia il valore.

CATEGORIA	VOCE	COSA FA
ENCODER	VOLUME	quanti giri servono per l'intera corsa
	CUTOFF	idem per taglio e risonanza
	ADSR	idem per l'involuppo e le righe di EFFETTI
	PASSO FINE	di quanto divide il passo mentre tieni il click
TASTIERA	SCALA	cromatica, maggiore, minore, pentatonica, blues, dorica, araba
	TONICA	da che nota parte la scala
LUCI	LUMINOSITÀ	da spenta a 8
	IMPARA LUCI	insegna alla scheda l'ordine della catena
	AZZERA LUCI	rimette l'ordine di fabbrica se la mappa è venuta storta
AUDIO	USCITA	quale filo è BCK, LRC e DIN
	MIDI OUT	SPENTO, NOTE, NOTE+CLOCK (sezione 12)
RETE	MODALITÀ WIFI	accende la radio e mostra il QR

Le tre righe rosse non si premono: si tengono

IMPARA LUCI, AZZERA LUCI e MODALITÀ WIFI sono le uniche azioni che non si tornano indietro. Si eseguono tenendo premuto il **click della seconda manopola**, con l'anello esterno che si riempie: molli prima e non è successo niente.

Le sensibilità sono in **giri di manopola**, che è la grandezza che senti sotto le dita.

14 Le luci

COLORE	COSA VUOL DIRE
azzurro tenue / viola tenue	tasto bianco / tasto nero, a riposo
ciano acceso / magenta acceso	la nota sta suonando
verde	la nota la sta suonando la sequenza
rossastro spento	tasto fuori dalla scala scelta
ambra su tutta la tastiera	8 BIT inserito
tasto funzione acceso pieno	quella funzione è inserita
tasto funzione che lampeggia	qualcosa è in corso (registrazione, preconteggio)

Ogni tasto funzione ha il colore della sua targhetta a schermo: il tasto ambra con scritto TIENI e la targhetta ambra sono la stessa cosa.

Due cose che i LED fanno da soli

Finché nessuno ha ancora suonato, i tredici tasti nota **respirano** insieme, piano: è un invito che non ha una schermata da chiudere, non si ripete e non occupa un pixel di display, e si spegne alla prima nota. E il tasto **AVVIA** batte il tempo anche a pattern fermo: chi non ha mai visto un sequencer capisce cos'è il BPM guardando un tasto lampeggiare, e girando la manopola TEMPO lo vede cambiare prima ancora di premere qualcosa.

La **luminosità** si regola in **MENU** → **LUCI**, da spenta a otto. Se l'alimentatore è al limite, abbassarla è la prima cosa da provare.

16 WiFi e aggiornamenti

Dal **MENU**, scorri fino a **MODALITÀ WIFI** e tieni premuto il click della seconda manopola. Il synth **ammutilisce** — lo stack WiFi occupa lo stesso core del motore audio — e si esce col **joystick a sinistra**.

La prima volta. Il display dice **CERCO LE RETI**: il synth guarda l'etere *prima* di accendere il proprio access point, quando non c'è ancora nessuno da disturbare. Poi compare un QR che è **la rete**: inquadralo e il telefono si aggancia. La pagina si apre da sola; se non succede, il QR è nel frattempo diventato l'**indirizzo della pagina**. Lì la tua rete è già **in un elenco**: scegli e scrivi la password, una volta sola.



Dalla seconda volta: il synth si ricollega, controlla e te lo dice

Dalla seconda volta in poi il telefono non serve più: il synth si ricollega, legge se esiste un firmware più nuovo e te lo scrive sul display. Lo installi tenendo premuto **AVVIA**. Dalla pagina si può anche caricare un `firmware.bin` preso dal telefono.

Se la pagina non si apre — su Android capita

Con i dati mobili accesi il telefono considera valida *quella* rete e non questa, e la pagina del synth non la va a cercare. Spegnerne i dati per un attimo basta quasi sempre — e infatti c'è scritto sul display.

16b Se qualcosa non va

SINTOMO	COSA SUCCEDDE DAVVERO	COSA FARE
Nessun suono	i tre fili audio non sono nell'ordine che il firmware si aspetta	MENU → AUDIO → USCITA, prova le sei combinazioni
Suono stridulo o a velocità sbagliata	BCLK e LRC scambiati	stessa voce di menu
Un tasto non risponde	hot-swap non inserito bene, o piedino piegato	estrai lo switch e guarda i due piedini
Una riga intera non risponde	una pista o una saldatura	controlla l'MCP23017, non i tasti
Luci sul tasto sbagliato	la mappa della catena non è mai stata imparata	MENU → LUCI → IMPARA LUCI
Le luci ammiccano premendo molti tasti	l'alimentatore va in ginocchio	abbassa la LUMINOSITÀ, o metti un alimentatore da 2 A
Una manopola salta	rimbalzi del contatto	più facile sulla quarta: non ha il pull-up esterno
Il filtro fischia da solo	risonanza altissima	è previsto: su SUONA abbassa la quarta manopola sotto l'85%
Ho girato una manopola e non so più dov'ero	—	premi e lascia il suo click
Note appese	—	SILENZIO : zittisce tutto all'istante

Se l'espansore non risponde: il PCB non ha i pull-up dell'I²C

SDA e SCL vanno dal microcontrollore all'espansore e basta, senza le due resistenze che di solito le tengono su: il bus si regge sui pull-up interni dell'ESP32, che a 400 kHz sono al limite. Il firmware se ne accorge e riprova a **100 kHz**, scrivendolo sulla seriale. La cura definitiva sono due resistenze da **4,7 kΩ** fra SDA e 3,3 V e fra SCL e 3,3 V, sul retro fra i piedini 12 e 13 dell'MCP23017 e il suo piedino 9.

Parametri, pattern e mappa delle luci sopravvivono allo spegnimento. Per riportare tutto ai valori di fabbrica: `pio run -t erase`, poi `pio run -t up load`.

17 I sette tasti funzione

TASTO	COSA FA
ARPEGGIO	arpeggiator on/off
8 BIT	il degrado on/off
REGISTRA	REC col preconteggio — e ti porta su RITMO
AVVIA	play / stop — e ti porta su RITMO
AVVIA <i>tenuto</i>	svuota il pattern: l'unica pressione lunga, ed è una conferma
TIENI	latch: le note continuano a suonare a tasti rilasciati
VOCI	mono / polifonico
SILENZIO	zittisce tutto, subito

Le quattro manopole

SCHERMATA	1	2	3	4
SUONA	onda	taglio	volume	risonanza
TIMBRI	timbro	scala	volume	accordo
INVILUPPO	attacco	decadim.	sostegno	rilascio
EFFETTI	scegli	il valore	volume	—
RITMO	passo	nota	volume	tempo
LIVELLO	—	—	volume	—
MENU	scegli	il valore	volume	—

Click tenuto e gira: passo fine. Click premuto e lasciato: torna com'era.

Joystick

	COSA FA
← →	schermata precedente / successiva
↑ ↓	ottava, da -2 a +2

A sinistra è anche il "torna indietro": esce dall'apprendimento delle luci e dalla modalità WiFi.

Tre ricette per cominciare

SUONO	COME
Basso acido	SAW · taglio basso · risonanza 70% · decadimento corto · un po' di drive
Sala giochi	PULSE · 8 BIT · sostegno 0 · rilascio corto · pentatonica
Tappeto	TRIANG · attacco 300 ms · sostegno 100% · eco 40% · VOCI + TIENI

Il resto è nel repository

Schematico, netlist e note di montaggio stanno in docs/HARDWARE.md; il firmware è commentato file per file.